



SEGURANÇA

Projeto (proposta)	Deadline: 2026/02/26	2026/02/19
Tempo previsto: 3 horas	Extra horas de contacto	
Name: _____	N.: _____	Total.: _____

Atenda a todas as instruções aqui mencionadas durante a preparação do material a entregar. O desrespeito por tais instruções anula automaticamente a entrega efetuada, com os consequentes impactos na sua avaliação. Deve ler todo o enunciado antes de iniciar os trabalhos. Deve criar uma pasta cujo nome respeite o seguinte padrão SEC-2526-GrpXY-Proj-M01. Este projeto deve ser feito em grupos de 3 elementos. A entrega deve ser feita em grupo no Nónio em atividade aberta para o efeito. As apresentações e defesas são sempre avaliadas individualmente. A entrega da proposta de tema de projeto consiste num único ficheiro comprimido (.zip) que englobe a pasta mencionada adiante. Respeite no nome do ficheiro, letras maiúsculas e minúsculas, conforme padrão. Na raiz da pasta mencionada deve encontrar-se o ficheiro (zip) com o seu projeto Overleaf (pode usar outra plataforma). Ao nível da raiz dessa pasta deve também encontrar-se o relatório em PDF na sua versão atual. Na capa do relatório deve constar o nome completo e email institucional de todos os elementos do grupo. Deve escrever em português, mas pode usar estrangeirismos. Plágio é crime.

1. Estude LaTeX, recorra ao Overleaf e crie uma versão inicial do seu relatório para o seu projeto. Deve ajustar a informação ao seu contexto (unidade curricular, grupo, etc.). Comece por aceder a [este link](#). Descarregue e descomprima o pacote de recursos preparados para o ajudar. Desenvolvi estes recursos para ajudar os alunos de Projeto/Estágio a redigir o seu relatório final. Embora atualmente seja obrigatório recorrer a um *template* fornecido pelo ISEC estes recursos continuam atuais e atualizados. Comece por ler COM IMENSA ATENÇÃO o ficheiro “ComoUsarEstesRecursos.txt” que encontra na base do pacote. O seu conteúdo vai remetê-lo para outros ficheiros que deve ler igualmente COM IMENSA ATENÇÃO. Vai sentir que a energia e tempo que investir neste trabalho lhe serão proveitosos na redação de futuros relatórios.
2. O título do seu projeto deverá refletir o tema escolhido pelo seu grupo. O primeiro capítulo do seu trabalho será a “Introdução” e irá escrevê-lo ao longo da realização do projeto.
3. Para já deve escrever o segundo capítulo do seu relatório e este deve chamar-se “Proposta”. Tenha em atenção os seguintes aspetos:
 - a. Pretende-se que estude, em termos teóricos e experimentais, uma tecnologia na perspetiva da presente unidade curricular. De preferência escolha um domínio que lhe suscite particular curiosidade. Não aborde assuntos tratados especificamente nas aulas práticas. Consulte, no Nónio, os sumários das aulas teóricas e práticas da última edição. Os slides dos diversos capítulos das aulas também já se encontram disponíveis. Atente que com este projeto tem oportunidade de investir parte do seu tempo num tópico do seu interesse pessoal. O estudo deve ser eminentemente experimental e versar sobre um tema atual que não seja experimentalmente abordado na unidade curricular. Não se foque em ferramentas de ataque ou descoberta de vulnerabilidades mas antes em tecnologias voltadas para a securização ativa da informação. As primeiras serão objeto de vários projetos orientados.
 - b. Pretende-se que faça uma aprendizagem robusta do tema escolhido. Como corolário deste processo deve, ao longo do relatório, com a organização que melhor entender o propósito, apresentar a contextualização histórica e tecnológica do tema escolhido, uma introdução ao mesmo, a descrição aprofundada dos aspetos mais relevantes do mesmo que entende abordar e um guião laboratorial do qual conste uma exploração esclarecedora da tecnologia escolhida, suportada por processos experimentais facilmente reproduzíveis.
 - c. Deve preocupar-se em compreender como realmente funciona a tecnologia que escolheu. Pesquise preferencialmente em inglês e escolha fontes escritas nessa língua (consulte o sumário da primeira aula para conhecer algumas dessas fontes). Para tal tem de (aprender a) fazer perguntas sobre a tecnologia que escolher (a começar pelas mais óbvias), ir procurando respostas (em fontes credíveis: IETF, IEEE, livros, artigos científicos revistos, etc.) e averiguar experimentalmente a veracidade / completude das explicações que encontra. O Wireshark deve ser o seu “companheiro” de jornada inseparável. Fazer várias capturas de eventos bem delimitados e explicar o tráfego observado à luz da documentação disponível deve ser uma das estratégias a empregar no guião laboratorial. A análise de *logs* também. As capturas devem constar do material entregue, ser referenciadas no guião através do respetivo nome do ficheiro (possuindo este o nome SEC-2526-GrpXY-Proj-CapXX-NN.pcapng, onde XX

denomina o capítulo a que respeita a captura e NN o número de sequência da captura dentro do capítulo XX). Compreender uma tecnologia não equivale a reproduzir a sua utilização. Inclui um conhecimento dos “porquês” de assim ter sido especificada e assim funcionar. Elaborar perguntas à medida que vai explorando a tecnologia e desenhar experiências que permitam esclarecer/encontrar as respetivas respostas é o caminho acertado.

- d. Não enverede por tecnologias mal documentadas. Não enverede por tecnologias proprietárias pois vai ter dificuldade em estudá-las experimentalmente (e não só). Tenha em consideração os recursos de que dispõe. Pode eventualmente equacionar o uso de recursos do laboratório L0.1 ou tornar-se cliente de um *cloud provider*. Na preparação da sua proposta deve desde logo ter a preocupação de validar se possui os recursos necessários para realizar o trabalho proposto. Não entregue uma proposta que não tenha sido sujeita a esta validação. Preferencialmente teste o ambiente que julga vir a necessitar antes de avançar com uma decisão de tema.
- e. Ainda que não careça de recursos extra é muito útil integrar no seu trabalho algum contacto com serviços IaaS dos principais *cloud providers* para ganhar alguma fluência com estas plataformas. Documente esta parte experimental também pois será valorizada:
 - i. *Microsoft: Students are eligible for an "Azure for Students" offer, which provides \$100 in Azure credits for 12 months and access to over 55 free services, allowing them to explore and develop on Microsoft's cloud platform. To qualify, students need a valid institutional email address for verification and must sign up through the official Microsoft Azure for Students page. This offer is primarily for educational purposes and non-commercial research and does not require a credit card upfront.*
 - ii. *Amazon: Students are eligible for Amazon AWS cloud services through programs like AWS Educate and the AWS Free Tier, which provide access to cloud training, resources, and free services. While the standard Free Tier is available to all new AWS users for 12 months, AWS Educate offers a Starter Account specifically for students to learn and practice cloud computing skills without cost.*
 - iii. *Google: You must confirm your school or college email address to verify. After you've been verified, you get an email with a coupon code. To redeem your credits, follow the steps in Redeem credits. Learn more about additional Google Cloud benefits for students*
- f. Não pode limitar-se a reproduzir tutoriais que encontre na Internet nem a traduzir estudos feitos por terceiros. Trabalhos nesta condição serão anulados e tal reflete-se em reprovação à unidade curricular. Tem de elaborar um trabalho de sua autoria. Pode e deve, obviamente, recorrer a fontes externas / tutoriais / etc. para estudar o tema. Deve comprovadamente ser autor da abordagem que propõe e segue. No guião laboratorial deve mencionar todas as fontes de informação a que recorrer. Trabalhos entregues em grupo podem ter classificações tão díspares como 0% e 100%. Seja honesto.
- g. Seja criterioso no modo como recorre a Inteligência Artificial ao longo do seu trabalho. Tudo o que escrever está sujeito a validação de autoria. Se não se mostrar à vontade com afirmações que profere por não constituírem conhecimento construído e validado por si o trabalho será muito ou mesmo totalmente desvalorizado.

Notas adicionais:

- Não questione quantas páginas são necessárias na proposta ou no relatório. Realize uma exposição que seja suficiente para justificar o seu interesse no tema, a pertinência / atualidade do mesmo, a capacidade em termos de recursos para o explorar experimentalmente e o seu enquadramento nesta unidade curricular. Evidencie que analisou com detalhe cada uma destas vertentes e que até fez algumas experiências iniciais exploratórias de validação.